

Esempio di esame sulla seconda parte di Architettura degli Elaboratori

Docente: *Prof.ssa Valentina Ciriani*

COGNOME: _____ NOME: _____ MATRICOLA: _____

FIRMA: _____

Regole dell'esame

1. Scrivere sul questo foglio in alto: Cognome, Nome, Matricola e **firmare**.
2. Le soluzioni devono essere esclusivamente scritte su questi fogli (sotto le domande).
3. Tempo a disposizione: 60 minuti.
4. Non è consentito consultare appunti, libri, dispense ecc.
5. Tenere sul banco solo le penne, il documento d'identità e i fogli consegnati dalla docente.
6. I fogli di brutta devono essere consegnati.

Esercizio 1. (*totale: 7 punti*) Descrivere il ciclo fetch-execute in una CPU a ciclo unico.

Esercizio 2.

(*totale: 12 punti*)

Si assuma che il registro \$s4 contenga l'indirizzo base del vettore A e che il registro \$s0 contenga il valore della variabile i.

1. Si scriva il frammento di codice MIPS (opportunamente commentato) corrispondente al seguente codice Go:

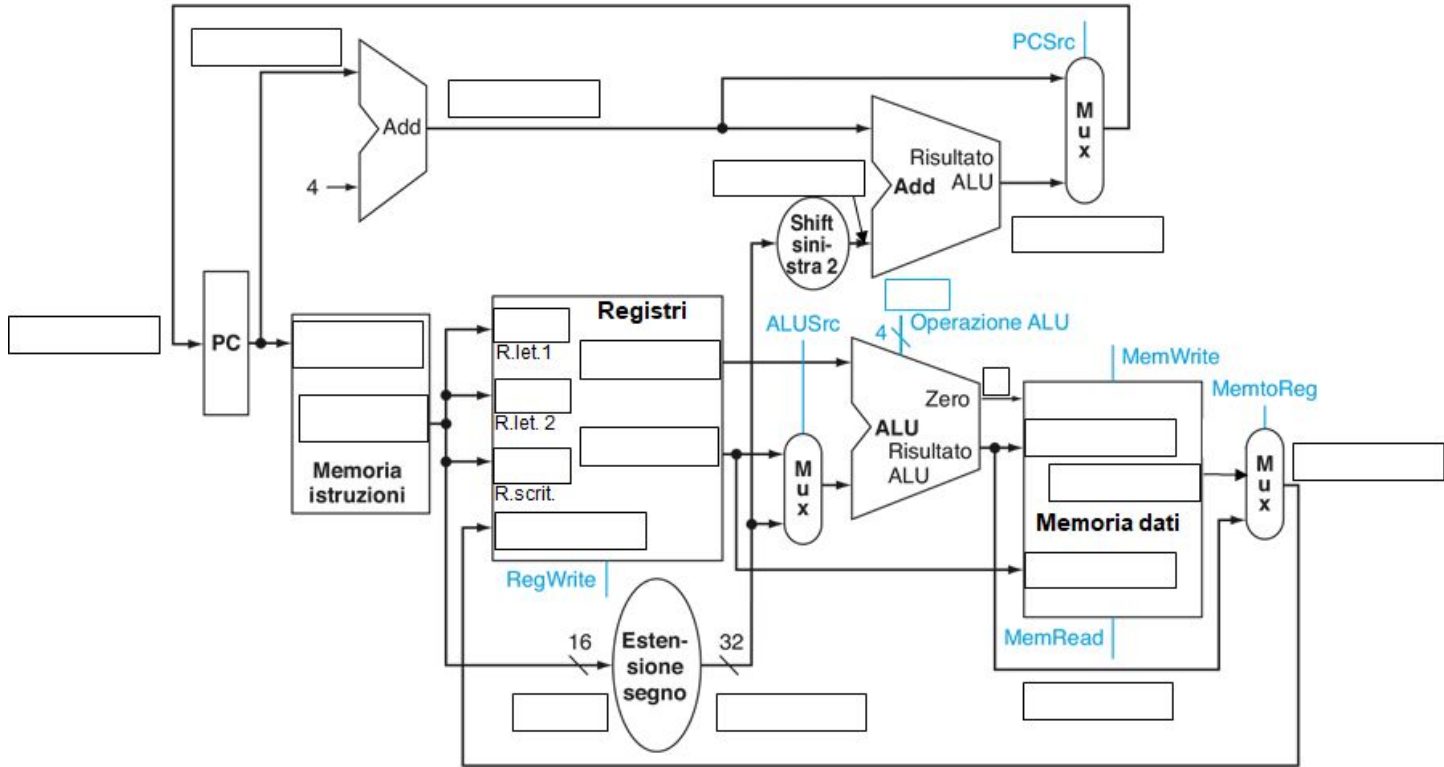
```
for i=1; i ≤ 3; i++ {A[i] = A[0]}
```

2. Quale è il valore esadecimale contenuto nel registro \$s0 una volta eseguito il codice MIPS?

Esercizio 3. (totale: 12 punti)

Si assuma che i registri \$s0 e \$t1 contengano 6₁₀ e 110₂, che il PC contenga 0x34A6F804 e che L1 corrisponda all'intero (−1)₁₀. Si consideri l'istruzione: `beq $s0, $t1, L1`.

1. Scrivere l'istruzione in binario e in esadecimale
2. Annotare il seguente schema di CPU con i valori che corrispondono all'istruzione (usando il binario per l'indirizzo dei registri e l'uscita Zero dell'ALU; e usando l'esadecimale per tutti gli altri valori). Scrivere inoltre, nello schema, l'eventuale operazione effettuata dall'ALU (add, sub, ecc.). In fine cerchiare RegWrite se un registro viene scritto, cerchiare MemWrite se la memoria viene scritta e cerchiare MemRead se la memoria viene letta.



Formulario

Istruzione	Op	Func
add	000000	100000
sub	000000	100010
and	000000	100100
or	000000	100101
slt	000000	101010
lw	100011	
sw	101011	
beq	000100	
j	000010	

Registri	Numero (intero)
\$zero	0
\$t0 - \$t7	8-15
\$s0 - \$s7	16-23
\$t8, \$t9	24, 25